

Name Generator - Dokumentaatio (v0.2.1)

Name Generator on tehokas C-kielellä toteutettu apuohjelma, joka on suunniteltu luomaan kulttuurisesti ja historiallisesti aitoja suomalaisnimiä. Se hyödyntää vuosikymmenkohtaista dataa varmistaakseen, että luodut nimet vastaavat valittua aikakautta (1860–1920-luku), mikä tekee siitä ihanteellisen työkalun **pelinkehittäjille** ja **tarinasuunnittelijoille**.

1. Komentorivikäyttö

Ohjelmaa voi käyttää eri lippujen kanssa generoinnin automatisointiin (namegen.exe [liput]) tai ilman lippuja interaktiivisessa tilassa (namegen.exe).

Lippu	Koko Nimi	Kuvaus	Esimerkki
-p <nro>	--period <nro>	Valitsee historiallisen aikakauden (vuosikymmenen) nimien generointiin. (1–7)	-p 4 (Valitsee kauden 4)
-n <määrä>	--count <määrä>	Määrittää luotavien nimien tai parien lukumäärän .	-n 10
-g <M/F>	--gender <M/F>	Valitsee luotavien nimien sukupuolen (M tai F). Ohitetaan, jos -P on käytössä.	-g female
-P	--couple	Parigenerointitila: Luo kaksi nimeä (Mies + Nainen), jotka jakavat saman generoidun sukunimen. Pakottaa sukunimen generoinnin.	-P
-S <nimi>	--set-last-name <nimi>	Asettaa kaikille luotaville nimille tietyn, pakotetun sukunimen . Ohittaa satunnaisen sukunimen generoinnin.	-S Lehtonen
-L	--no-last-name	Jättää sukunimen pois luodusta nimestä. Ohitetaan, jos -S tai -P on asetettu.	-L
-m <tod.näk.>	--middle-chance <tod.näk.>	Asettaa todennäköisyyden (0–100), jolla keskinimi sisällytetään nimeen.	-m 75 (75% todennäköisyys)
-M <maksimi>	--max-middle-names <maksimi>	Asettaa maksimimäärän keskinimiä, joita voidaan luoda (1–3).	-M 2
-v	--verbose	Aktivoi verbose/debug-tilan , näyttäen tiedostojen lataustiedot ja generoinnin vaiheet.	-v
-V	--version	Näyttää ohjelman versionumeron ja poistuu.	-V

Lippu	Koko Nimi	Kuvaus	Esimerkki
-h	--help	Näyttää ohjedokumentaation.	-h

2. Interaktiivinen Tila

Jos ohjelma suoritetaan ilman komentorivilippuja, se siirtyy **Interaktiiviseen Tilaan**, jossa käyttäjää ohjataan asetusten läpi:

1. **Kauden Valinta:** Näyttää käytettävissä olevat aikakaudet ja pyytää valitsemaan numeron (1-7).
2. **Paritilan Valinta:** Kysyy: **Generate names for a couple (M+F)? (1=Yes, 0=No, default 0):**
3. **Lukumäärä:** Kysyy luotavien nimien tai parien määrän.
4. **Keskinimen Todennäköisyys & Maksimimäärä:** Kysyy todennäköisyyden ja maksimimäärän (1-3).
5. **Sukunimen Generointi:** Kysyy, luodaanko sukunimi (vain, jos **Paritila** ei ole käytössä).

3. Datat Eheyden Valvonta (v0.2.0)

Generaattori käyttää tiukkoja sisäisiä tarkistuksia tulosteen laadun varmistamiseksi, mikä on kriittinen ominaisuus tuotantoympäristöissä.

- **Tiukka Nimien Validointi:** Kaikki nimifilut suodatetaan latausprosessin aikana. Vain merkkijonot, jotka koostuvat **aakkosellisista merkeistä**, välilyönneistä ja väliviivoista (-), hyväksytään kelvollisiksi nimikomponenteiksi.
- **Virheiden Ehkäisy:** Tämä validointi estää automaattisesti datavirheiden (esim. "1870-29" tai sisäiset muistiinpanot) pääsyn luotuihin nimiin.
- **Varoitusjärjestelmä:** Kun verbose-lippu (-v) on käytössä, ohjelma tulostaa WARNING-viestin standardivirtaan (stderr), aina kun kelpaamaton nimiehdokas havaitaan ja ohitetaan tiedostoa ladattaessa.

4. Generointilogiikan Yleiskatsaus

- **Yksittäinen Nimi:** Käyttää etu- ja keskinimilistoja, jotka vastaavat valittua **Aikakautta** ja **Sukupuolta**. Sukunimi valitaan erillisestä Finnish-last-names.csv -tiedostosta (tai ohitetaan/korvataan -S-lipulla).
- **Parigenerointi (-P):**
 1. Satunnainen sukunimi valitaan (tai käytetään asetettua sukunimeä).
 2. **Mies-nimi** luodaan Mies-listoilla käyttäen valittua sukunimeä.
 3. **Nais-nimi** luodaan Nais-listoilla ja sille annetaan *täsmälleen sama sukunimi* kuin miehelle.
- **Keskinimen Sisällyttäminen:** Keskinimi lisätään vain, jos satunnaislukutarkistus läpäisee asetetun **Keskinimen Todennäköisyyden** (-m). Tämä tarkistus toistetaan, kunnes todennäköisyys epäonnistuu tai **Keskinimien Maksimimäärä** (-M) saavutetaan.